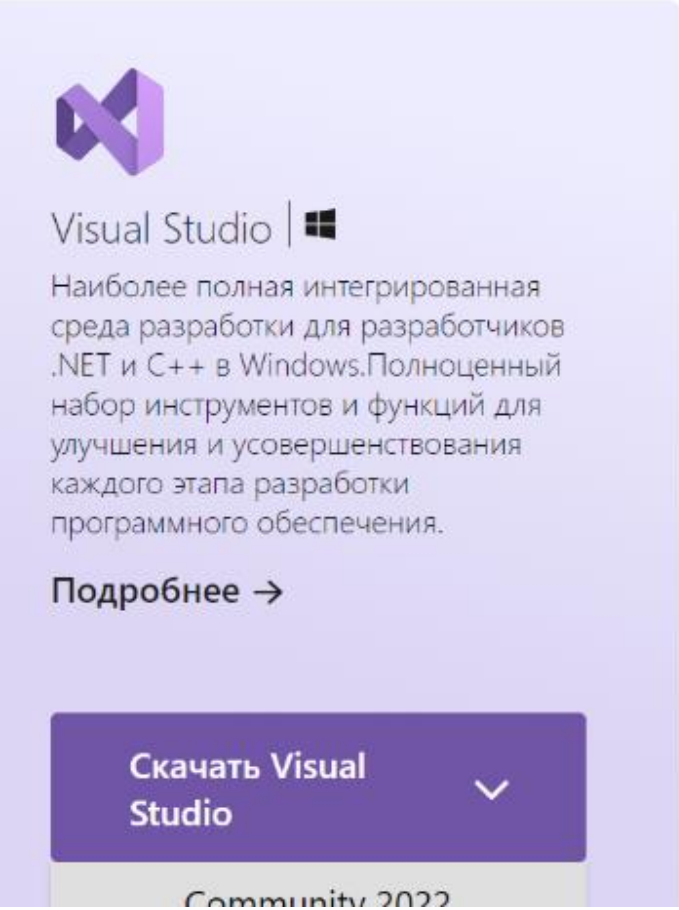
Visual Studio

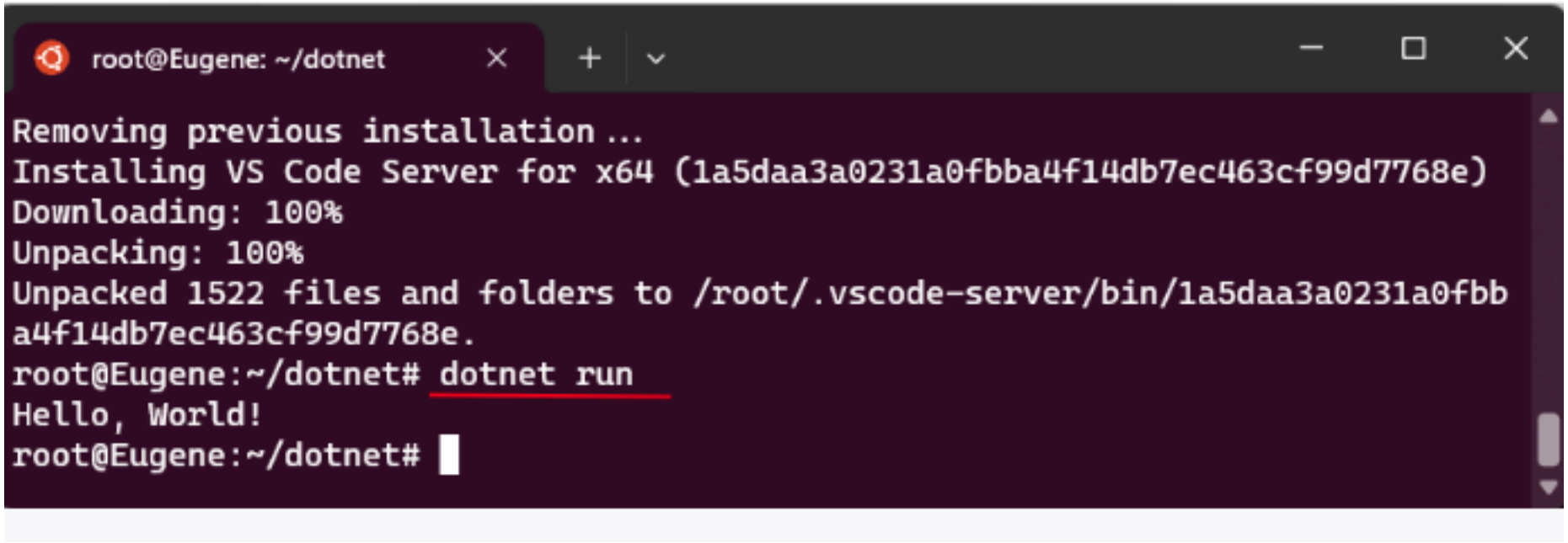
Microsoft Visual Studio

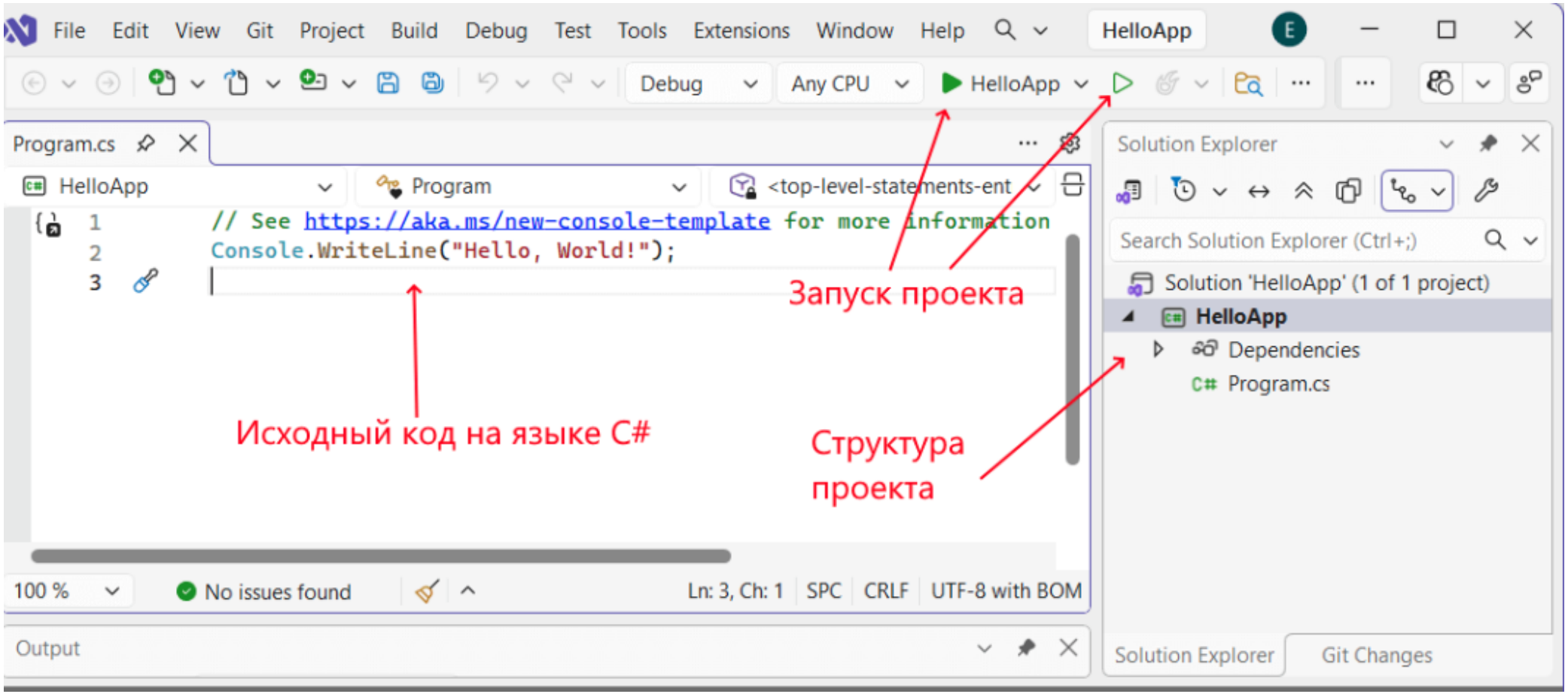
Visual Studio

Visual Studio — это мощная **интегрированная среда разработки (IDE)**, которая предоставляет огромный набор инструментов для повышения продуктивности разработчика C#



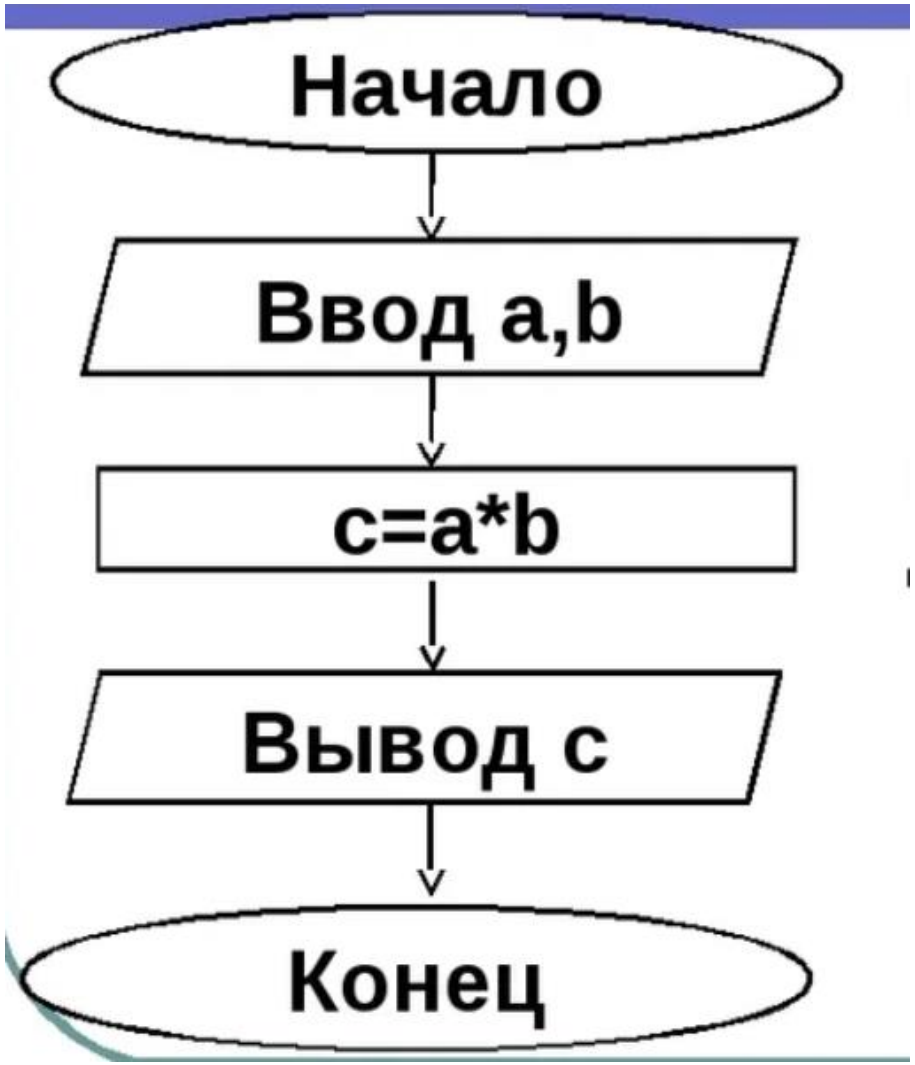
WSL или **Windows Subsystem for Linux** позволяет разработчикам запускать окружение GNU/Linux (и ряд приложений Linux) непосредственно на Windows без использования виртуальной машины. Что может быть полезно при создании и тестировании приложений для Linux без необходимости переключения между операционными системами.




File Edit View Git Project Build Debug Test Tools Extensions Window Help
HelloApp
Debug
Any CPU
HelloApp
Program.cs
HelloApp
Program
<top-level-statements-ent
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
Console.WriteLine("Hello, World!");
Запуск проекта
Исходный код на языке C#
Структура проекта
100 %
No issues found
Ln: 3, Ch: 1
SPC
CRLF
UTF-8 with BOM
Output
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
Solution 'HelloApp' (1 of 1 project)
HelloApp
Dependencies
Program.cs
Solution Explorer
Git Changes

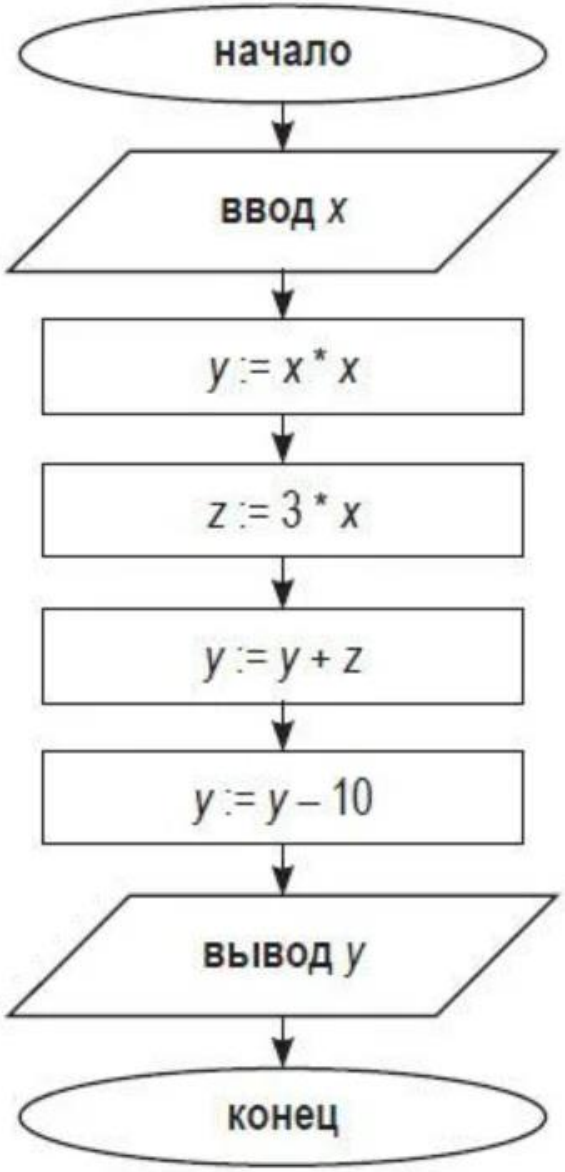
```
0 references
internal class Program
{
    0 references
    private static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Hello from C#!");
    }
}
```

```
// Program.cs - здесь начинается выполнение
Console.WriteLine("Hello"); // ← Вывод в консоль
string input = Console.ReadLine(); // ← Чтение из консоли
```



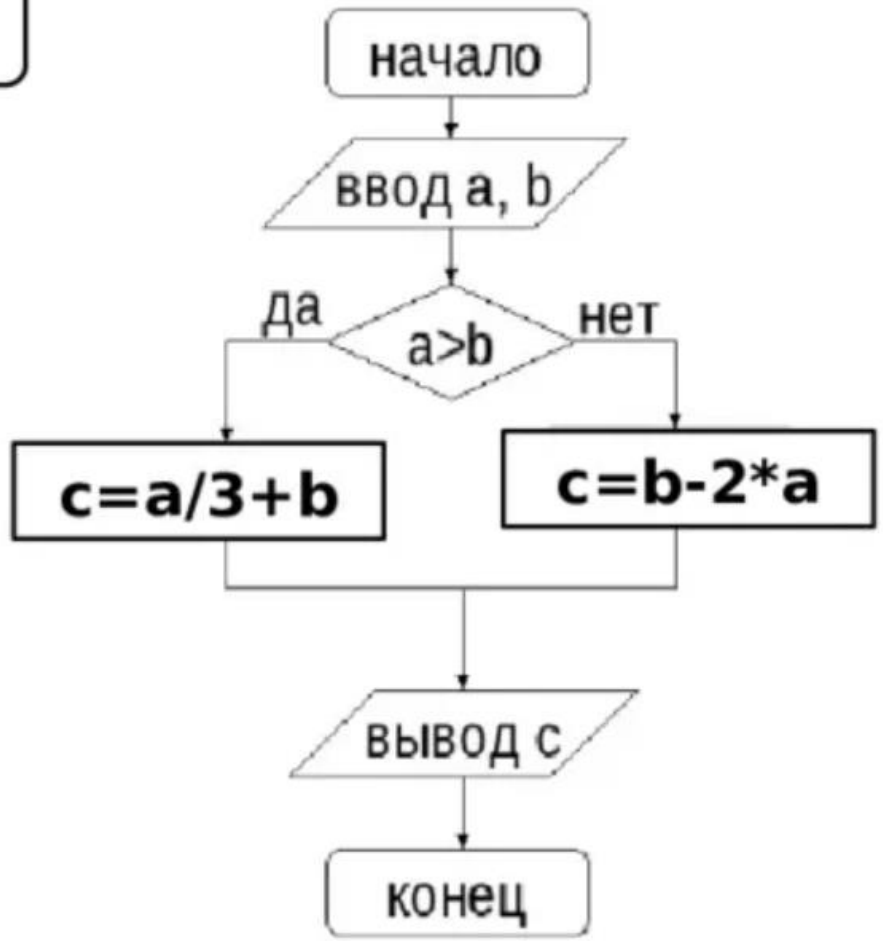

```
0 references
private static void Main(string[] args)
{
    int a = 0;
    int b = 0;
    int c = a * b;
    Console.WriteLine(c);
}
```

```
private static void Main(string[] args)
{
    int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int c = a * b;
    Console.WriteLine(c);
}
```

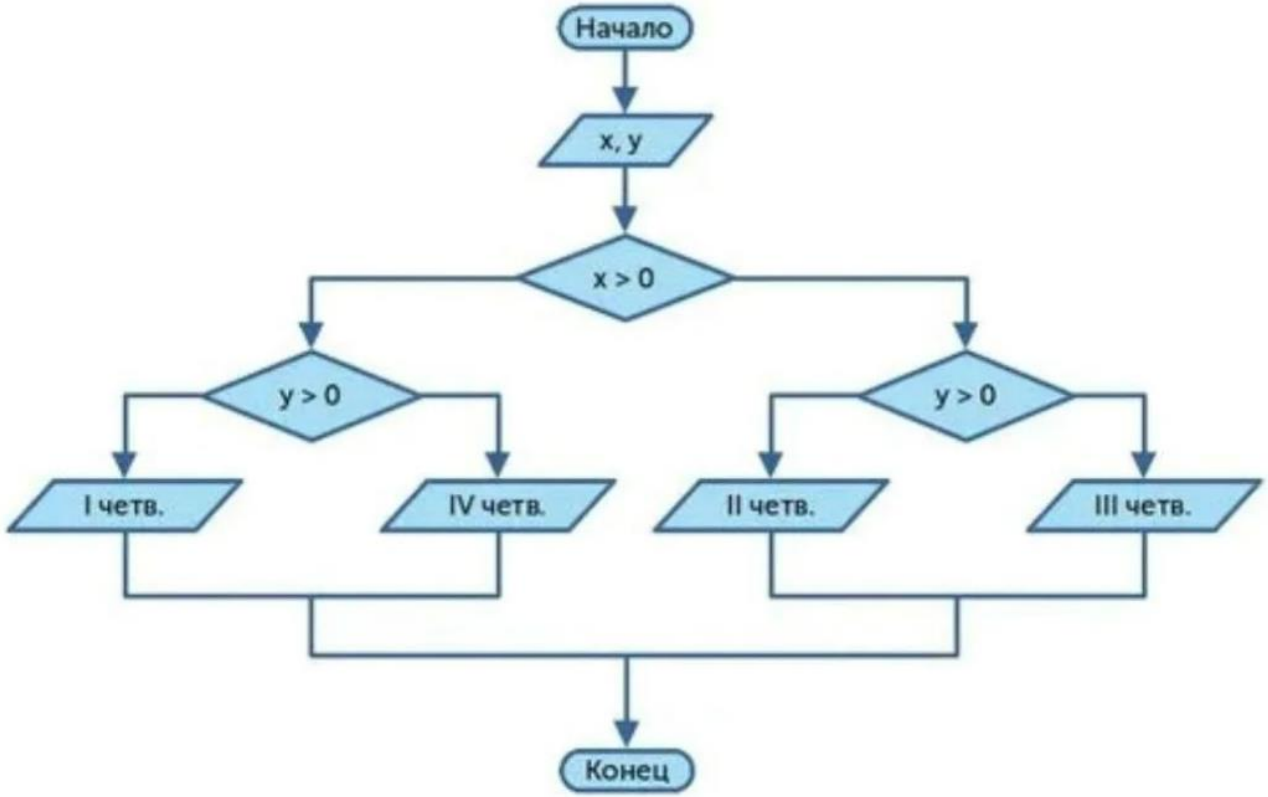

начало
ввод x
y := x * x
z := 3 * x
y := y + z
y := y – 10
вывод y
конец

```
Console.WriteLine("Встань");
Console.WriteLine("Умойся");
Console.WriteLine("Сделай зарядку");
Console.WriteLine("Оденься");
Console.WriteLine("Позавтракай");
Console.WriteLine("Собери портфель");
```

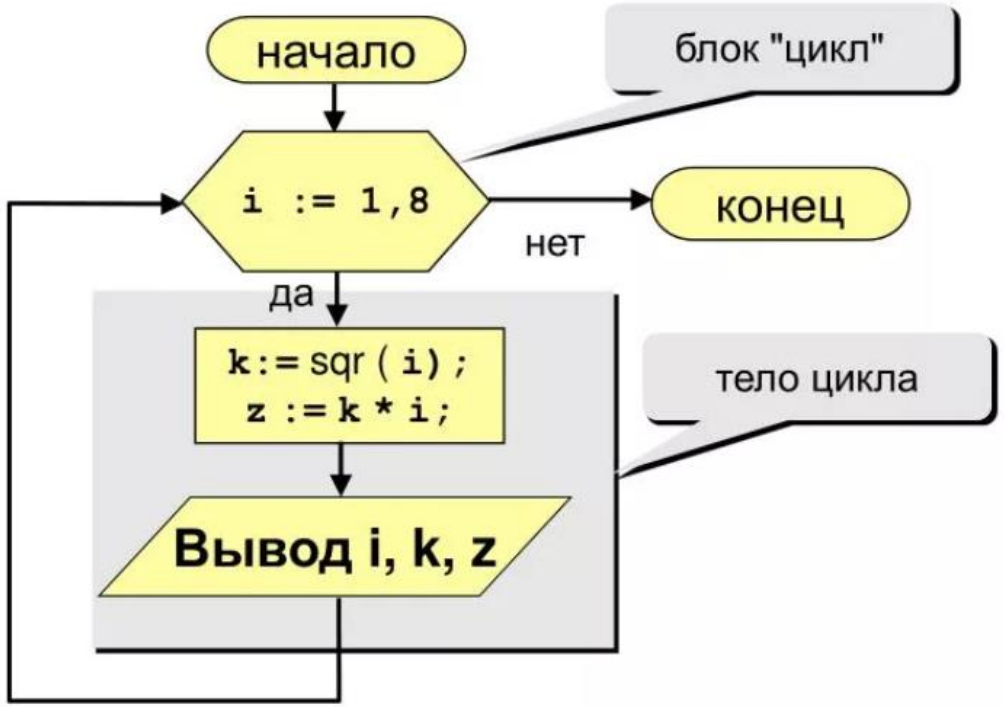
полное ветвление




```
0 references
private static void Main(string[] args)
{
    int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    int c;
    if (a > b)
        c = a / 3 + b;
    else
        c = b - 2 * a;
    Console.WriteLine(c);
    Console.ReadLine();
}
```

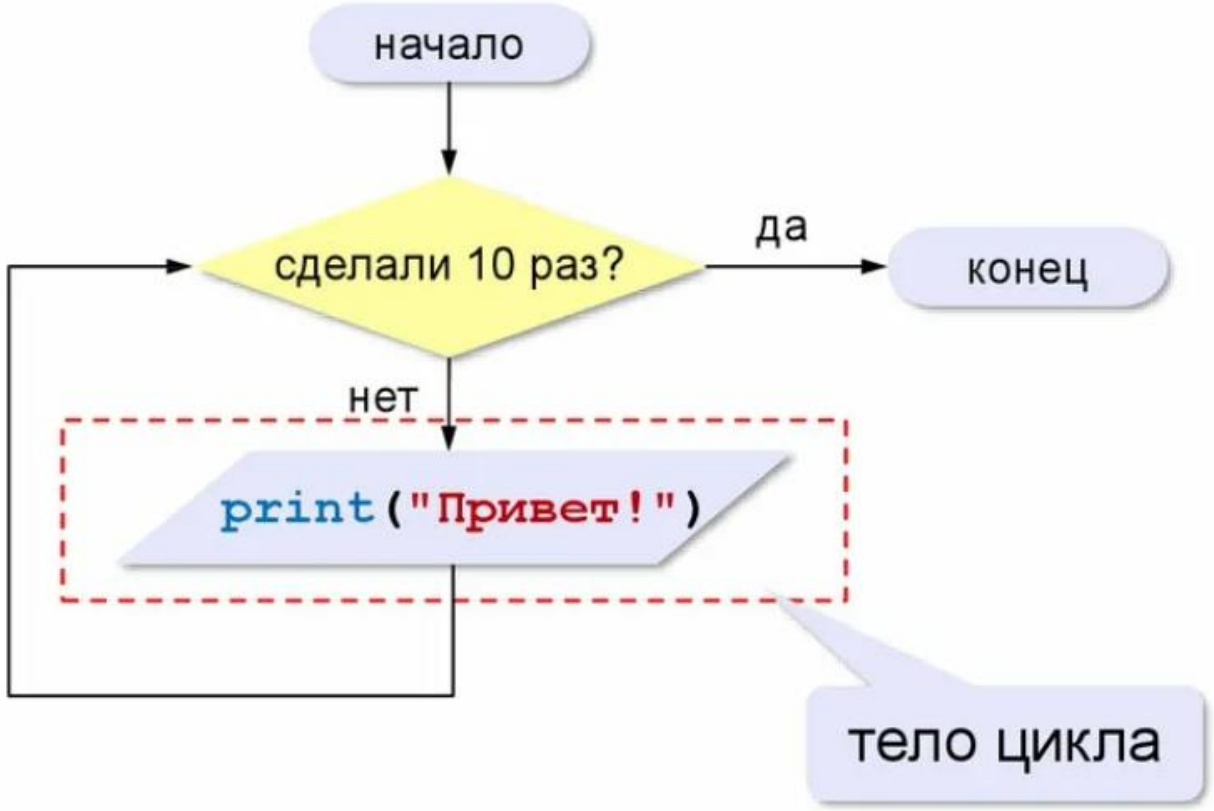

Начало
x, y
x > 0
y > 0
y > 0
I четв.
IV четв.
II четв.
III четв.
Конец

```
    private static void Main(string[] args)
    {
        int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        int y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (x > 0)
        {
            if (y > 0)
                Console.WriteLine("I четв");
            else
                Console.WriteLine("IV четв");
        }
        else
        {
            if (y > 0)
                Console.WriteLine("II четв");
            else
                Console.WriteLine("III четв");
        }
        Console.ReadLine();
    }
}
```



i - параметр цикла или счетчик.

```
0 references
private static void Main(string[] args)
{
    int i = 1;
    double k = 0;
    double z = 0;
    while (i <= 8)
    {
        k = Math.Sqrt(i);
        z = k * i;
        Console.WriteLine("i : " + i);
        Console.WriteLine("k : " + k);
        Console.WriteLine("z : " + z);
        i++;
    }
    Console.WriteLine("end \n");
    Console.ReadLine();
}
```


начало
сделали 10 раз?
да
конец
нет
print("Привет!")
тело цикла

```
0 references
private static void Main(string[] args)
{
    int i = 1;
    while (i <= 10)
    {
        Console.WriteLine("hi");
        i++;
    }
    Console.WriteLine("end \n");
    Console.ReadLine();
}
```

```
int a = 2; // целое число
double b = 3.1; // действительное число
String text = "строка текста";
```

```
var number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
var number2 = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(number1 + number2);
Console.ReadLine();
```

```
if (condition)  // условие
{
    // выполнится только если condition ИСТИННО (true)
}
else
{
    // выполнится только если condition ЛОЖНО (false)
}
```

```
Console.WriteLine(Math.Cos(Math.PI)); // косинус пи, выведет -1
Console.WriteLine(Math.Sin(Math.PI / 2)); // синус 90 градусов, выведет 1

Console.WriteLine(Math.Log(100, 10)); // логарифм от 100 по основанию 10, выведет 2
Console.WriteLine(Math.Pow(10, 5)); // возведение 10 в степень 5, выведет 100000
Console.WriteLine(Math.Sqrt(144)); // корень квадратный из 144, выведет 12
Console.WriteLine(Math.Abs(-15)); // модуль от -15, выдаст 15
```

```
while(condition)
{
    // пока condition имеет значение true, выполнение этого блока будет повторятся
}
```